

PandaX-4T run10972

数据结果分析报告

独立相对能量重建的 OOF 结果、稳定性与证据边界

本报告只回答三个问题

处理后的分布究竟改善了多少？

这种改善是否跨文件划分、跨外折并具有统计稳定性？

哪些结论已经成立，哪些仍需要新数据验证？

4500

全部事件均进入 OOF 评价

2

条独立处理管线

2

种按文件分组的检验

与前两册的分工

《原始数据报告》回答“数据是什么”，《数据处理方法报告》回答“数据怎样被处理”。本册不重复变量清单、公式推导和代码流程，只集中呈现结果、解释、负结果、稳定性与限制。

1 先看结论：结果仪表盘

最严格的连续文件块检验		
	R_{68}	R_{90}
A4 联合通道校正	7.893% → 6.779%	14.783% → 13.278%
basic 嵌套 challenger	8.125% → 5.973%	15.029% → 11.826%

表 1 两条管线在各自原始基线内的全事件 OOF 结果。括号内为相对缩窄比例。

管线	文件划分	原始 R_{68}	校正 R_{68}	原始 R_{90}	校正 R_{90}
A4	交错文件	7.774%	6.773% (12.9%)	14.740%	13.262% (10.0%)
A4	连续文件块	7.893%	6.779% (14.1%)	14.783%	13.278% (10.2%)
challenger	交错文件	8.019%	5.833% (27.3%)	15.127%	11.776% (22.2%)
challenger	连续文件块	8.125%	5.973% (26.5%)	15.029%	11.826% (21.3%)

表中两个“raw”不能横向相减

A4 与 challenger 使用了不同的原始能量参数化、中心估计和权重搜索网格。因此只能比较

A4 与 A4 自己的 raw, challenger 与 challenger 自己的 raw.

例如，不能把5.833% – 6.773% 解释为 challenger 相对 A4 的增益；要回答这个问题，必须先建立统一基线并预先固定管线选择规则。

一页结论

- 两条管线在两种文件划分下都同时缩窄了 R_{68} 与 R_{90} 。
- 连续文件块的结果与交错文件结果接近，没有出现换成更严格划分后“改善消失”的迹象。
- A4 更简单、更容易解释，作为当前主方案；challenger 数值更好，但自由度更高，暂作为冻结候选。

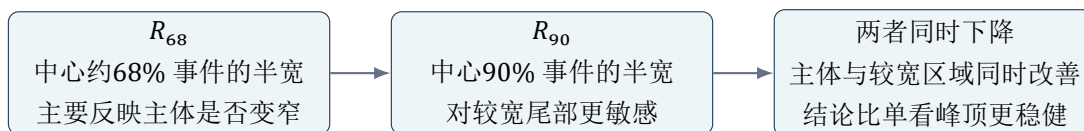
2 怎样读这些数字

2.1 主指标不依赖高斯拟合

设所有外折测试事件拼接后的相对能量为 E ，分位数为 $Q_p(E)$ 。本报告使用

$$R_{68} = \frac{Q_{0.84135}(E) - Q_{0.15865}(E)}{2 Q_{0.5}(E)}, \quad (1)$$

$$R_{90} = \frac{Q_{0.95}(E) - Q_{0.05}(E)}{2 Q_{0.5}(E)}. \quad (2)$$



$$\Delta R \equiv R_{\text{corrected}} - R_{\text{raw}}.$$

因此 $\Delta R < 0$ 表示改善；报告中的“百分点”是两个百分数直接相减，而不是相对百分比。

2.2 OOF 结果意味着什么

OOF（out-of-fold）表示：某个事件的预测来自没有用该事件所属测试文件组训练的模型。五个外折拼接后，每个事件恰好出现一次，所以表中的宽度不是训练集宽度，也不是挑选最好一折后的宽度。

交错文件划分	连续文件块划分	本报告的判断原则
<code>fileNumber mod 5</code>	按采集顺序切成 5 个连续块	两种划分都改善才算稳定信号
混合不同采集时段，统计较均匀	更能暴露时间迁移问题，作为主检验	同时检查逐折、尾部和不确定度

指标的物理边界

当前 E 是由上游标量构造的归一化相对能量。因此5.833% 的准确表述是“该预选样本上 OOF 相对能量分布的 R_{68} ”；它还不是经过已知源线绝对标定、独立 run 盲测后得到的最终物理能量分辨率。

3 A4：为什么联合校正才有效

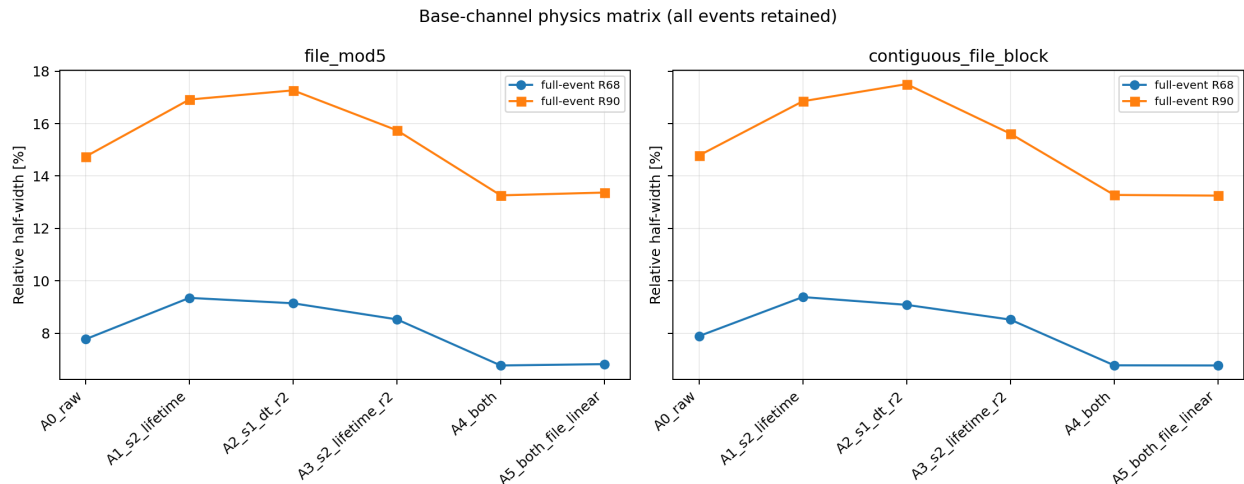


图 1 固定通道物理候选矩阵。横轴从原始组合到单通道校正、联合校正以及额外文件项；纵轴越低越好。

表 2 A4 消融中的 R_{68} 。A1–A3 均只校正部分响应，A4 同时处理两条通道。

候选	交错文件	连续文件块	结果判断
A0 原始组合	7.774%	7.893%	比较基线
A1: 仅 S2 漂移时间	9.351%	9.383%	明显变差
A2: 仅 S1 的 t_d, r^2	9.146%	9.085%	明显变差
A3: 仅 S2 的 t_d, r^2	8.532%	8.522%	仍差于基线
A4: S1/S2 联合	6.773%	6.779%	两种划分均改善
A5: A4 加文件线性项	6.824%	6.773%	收益不稳定，不采用

从消融能得到的可靠解释

原始 S1 与 S2B 中的空间响应并不是彼此独立的噪声：单边校正会破坏两者原有的补偿关系，而联合校正后才在两种文件划分中稳定变窄。这个结论是数据支持的现象解释；它提示“通道间互补”，但尚不能单凭一个 run 断言具体探测器机制。

为什么没有采用 A5 的 fileNumber 校正？

A5 在交错划分下比 A4 更差 0.052 个百分点，在连续块下仅好 0.005 个百分点，幅度远小于划分差异；而文件响应的峰峰变化并未稳定下降。把 fileNumber 直接放进校正还有吸收时间漂移、降低迁移能力的风险，因此当前版本明确不采用。

4 A4 的改善来自哪里：响应平坦度

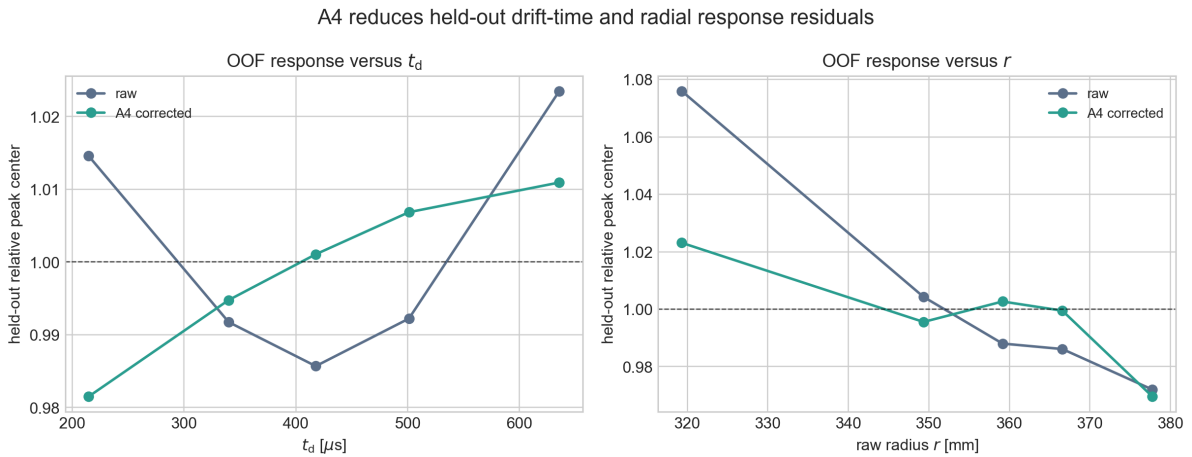


图 2 连续文件块 OOF 事件中，原始与 A4 校正后的响应中心随漂移时间和半径变化。虚线为理想的相对响应 1。

表 3 分箱响应中心的峰峰变化（相对响应的百分比）。数值越小，说明残余依赖越弱。

诊断变量	交错 raw	交错 A4	连续块 raw	连续块 A4
漂移时间 t_d	4.457%	3.047%	3.783%	2.942%
半径 r	10.052%	5.022%	10.402%	5.355%
fileNumber	0.646%	0.090%	0.709%	0.622%

结果分析

- 最大、最稳定的变化来自**横向位置响应**：径向峰峰变化在两种划分下都约减半。
- 漂移时间依赖也下降，但没有归零，说明仍有可研究的纵向残余结构。
- fileNumber** 在连续块检验中仅小幅改善，因此不能把交错划分下的极小数值理解为已彻底消除采集漂移。

下一步最值得研究的方向

如果继续提高分辨率，优先检查**局部二维位置结构与边缘区域**，而不是继续增加 fileNumber 项。当前数据已经告诉我们：半径方向是最明显的剩余结构；直接拟合采集编号却没有跨划分稳定收益。

5 challenger：更大的数值改善从何而来

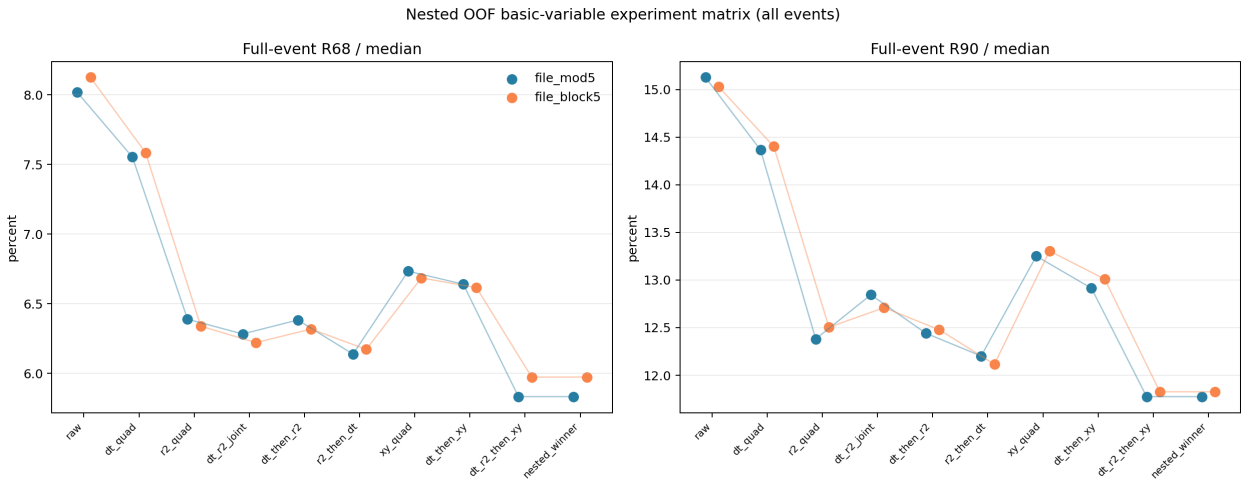


图 3 basic-variable 方法阶梯。蓝色与橙色分别表示交错文件和连续文件块；最右侧为内层选择后生成的嵌套 OOF winner。

表 4 主要候选的 R_{68} 方法阶梯。这里只在 challenger 管线内部比较。

方法	交错文件	连续文件块	能说明什么
本管线 raw	8.019%	8.125%	本页唯一基线
仅 t_d	7.553%	7.584%	有改善，但不是主来源
仅 r^2	6.389%	6.339%	主要收益来自径向项
$r^2 \rightarrow t_d$	6.138%	6.172%	顺序处理继续改善
仅低阶 x,y	6.734%	6.685%	单独二维项仍不够
$t_d, r^2 \rightarrow x,y$	5.833%	5.973%	两级残差校正最好
嵌套 winner	5.833%	5.973%	10/10 外折均选中上一族

结果分析

challenger 的主要收益先来自 r^2 响应，再由低阶 x,y 残差补充。两种划分的五个外折均在内层选择中选中dt_r2_then_xy，说明候选家族选择稳定；但连续文件块上的能量权重仍更敏感，不能把更小的宽度等同于更低的迁移风险。

为什么它还只是 challenger？

它比 A4 使用更多响应自由度，并且与 A4 没有共享完全相同的 raw 基线。当前结果证明的是“这条冻结管线相对自己的 raw 有更大 OOF 改善”，不是“它已经在公平盲测中击败 A4”。正式替换主方案之前，需要共同基线和独立 run。

6 分布形状：不仅是一个宽度数字

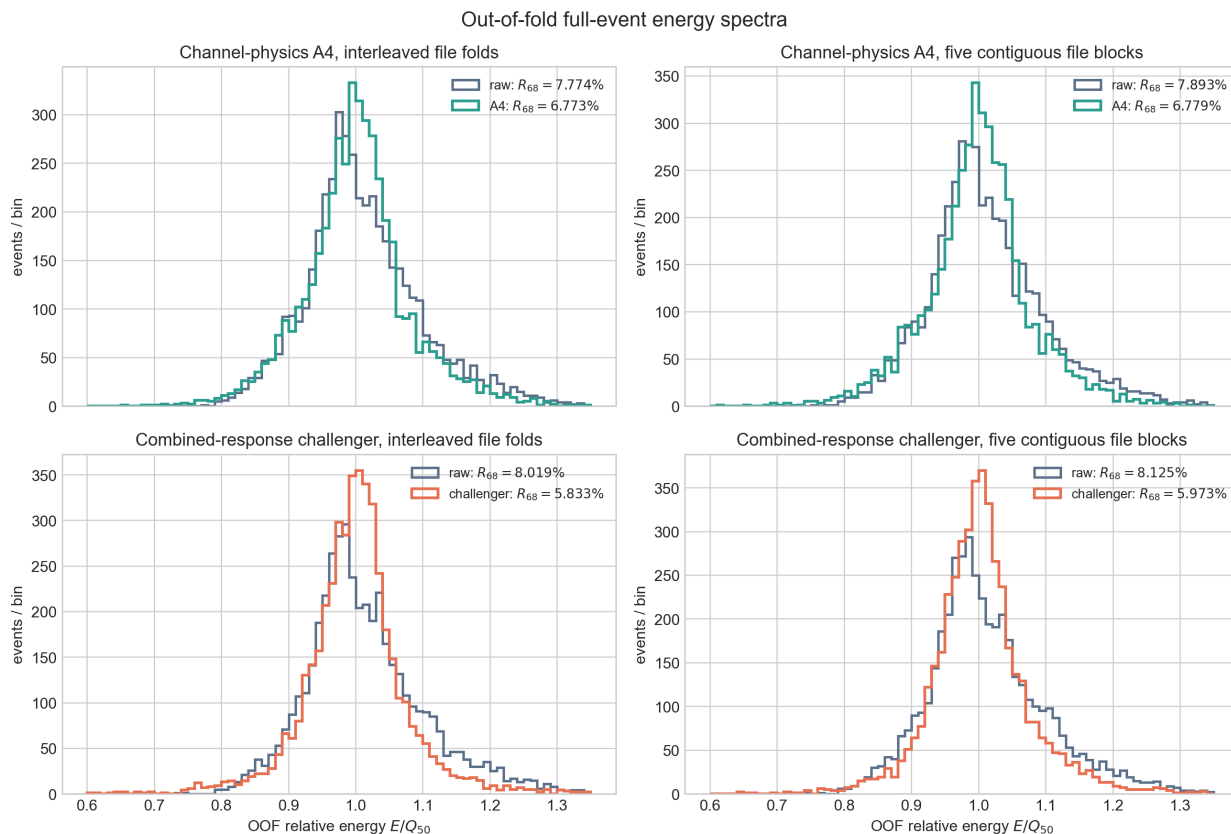


图4 两条管线、两种文件划分下的全事件 OOF 相对能量直方图。每条曲线均由全部 4500 个外折测试事件构成。

怎样读这张图？

- 横轴 E/Q_{50} 是相对中位数归一化后的能量；理想中心在 1 附近。
- 灰色是各管线自己的 raw，彩色是校正结果；彩色分布更集中。
- 图线由有限宽度的直方图 bin 连接而成，所以呈阶梯状，不是不连续的拟合函数。报告的结论来自事件分位数，不依赖人为平滑。

图形与数值是否一致？

一致。四组比较中，中心主体变窄；同时 R_{90} 也下降，说明改善不只发生在峰顶附近。连续文件块与交错文件的图形差别不大，和表 1 的数值一致。

不能从图上读出的信息

这张图没有提供绝对 MeV 能标，也不能区分真实物理谱、上游 $E > 2 \text{ MeV}$ 预选和响应函数各自造成的形状。它只用于比较同一管线前后的 OOF 相对能量分布。

7 逐折稳定性：改善不是由一个文件块制造的

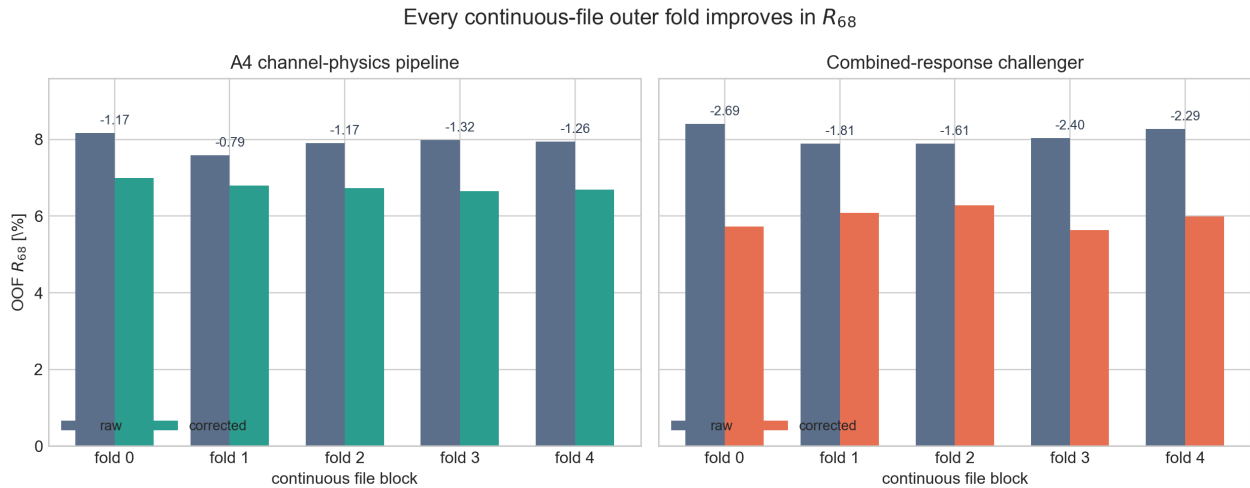


图 5 五个连续文件外折的 R_{68} 。柱顶数字为“校正减原始”的百分点；五折均为负值。

表 5 连续文件块逐折的 ΔR_{68} （百分点）。

管线	fold 0	fold 1	fold 2	fold 3	fold 4
A4	-1.173	-0.792	-1.168	-1.321	-1.263
challenger	-2.686	-1.812	-1.608	-2.404	-2.289

稳定性判断

- A4 与 challenger 都在5/5 个连续文件外折中改善 R_{68} 。
- 对 R_{90} 的检查也得到5/5 改善；因此主体和更宽区域的结论都不是某一个文件块单独驱动。
- fold 之间改善量仍有变化，尤其 challenger 的绝对改善从约1.61 到2.69 个百分点；这正是仍需独立 run 的原因。

为什么连续文件块比随机拆事件更重要？

同一采集文件中的事件共享时间环境和探测器状态。若随机拆事件，训练集和测试集会混入高度相近的文件条件，容易高估泛化。连续文件块把一段采集时期整体留出，是当前单 run 内更接近“向未知时期迁移”的检验。

8 文件级 bootstrap：改善量的不确定度

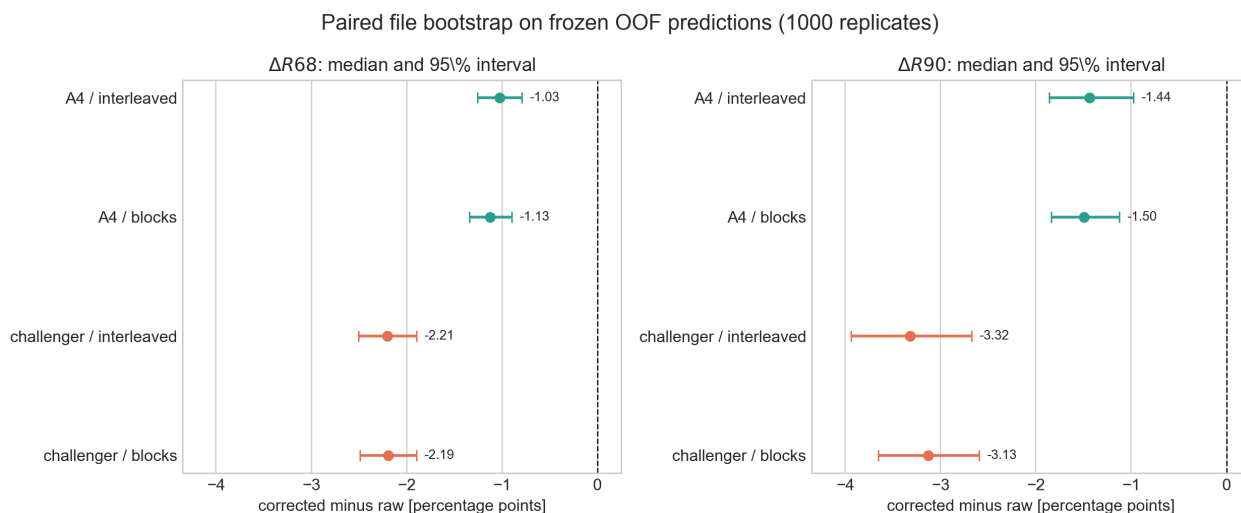


图 6 按 fileNumber 配对重采样 1000 次得到的改善量中位数与 95% 区间。零线右侧或跨零将意味着没有稳定改善；这里八个区间均完全位于零左侧。

表 6 冻结 OOF 预测上的配对文件 bootstrap；单位为百分点。

管线	文件划分	ΔR_{68} : 中位数 [95% 区间]	ΔR_{90} : 中位数 [95% 区间]
A4	交错文件	-1.027 [-1.257, -0.793]	-1.438 [-1.857, -0.977]
A4	连续文件块	-1.125 [-1.345, -0.898]	-1.496 [-1.840, -1.123]
challenger	交错文件	-2.206 [-2.506, -1.899]	-3.318 [-3.939, -2.673]
challenger	连续文件块	-2.192 [-2.488, -1.898]	-3.129 [-3.652, -2.592]

统计判断

八个区间都不跨0，说明在当前 985 个采集文件构成的样本内，结果不太可能由少数文件偶然造成。A4 和 challenger 的改善方向均得到文件级重采样支持。

这不是完整训练流程的不确定度

bootstrap 重采样的是已经冻结的 OOF 预测，每次没有重新执行候选选择、响应学习和权重搜索。因此区间是“给定当前 OOF 预测”的条件区间，会遗漏训练流程本身的不稳定性。最终论文级不确定度应在独立 run 或嵌套重训练 bootstrap 中复核。

9 尾部与峰形诊断：为什么不能只报一个好看的数

9.1 固定尾部改善，但相对尾部指标会上升

表 7 A4 管线的两种尾部定义。

文件划分	指标	raw	A4
交错文件	$ E/Q_{50} - 1 > 20\%$	3.911%	2.556%
连续文件块	$ E/Q_{50} - 1 > 20\%$	3.756%	2.333%
交错文件	超出 $2R_{68}$	8.333%	9.578%
连续文件块	超出 $2R_{68}$	7.933%	9.556%

为什么两个尾部指标方向不同？

$\pm 20\%$ 是固定阈值，校正后超出这一固定范围的事件减少；而 $2R_{68}$ 会随着核心变窄而一起收紧。即使绝对尾部没有变差，更多事件也可能落到这个“变窄后的相对门槛”之外。因此不能只引用其中一个指标：应同时查看 R_{68} 、 R_{90} 和固定阈值尾部。

9.2 高斯核心拟合没有稳定通过 GOF

表 8 Gaussian + Bernstein2 条件峰形诊断：参数 bootstrap 共 200 次。

管线	文件划分	拟合 σ/μ	GOF p 值	判定
A4	交错文件	4.008%	0.00498	拒绝
A4	连续文件块	3.697%	0.00498	拒绝
challenger	交错文件	4.389%	0.02985	拒绝
challenger	连续文件块	4.045%	0.16915	未拒绝

正式结果口径

四个条件中只有一个未被 GOF 拒绝，说明“高斯核心 + 低阶背景”不是跨管线、跨划分都可靠的统一描述。因此本报告不把 3.697% 或 4.045% 写成正式分辨率；正式 headline 始终使用全事件、非参数的 R_{68} 与 R_{90} 。

10 负结果同样重要：哪些路没有继续走

表 9 当前已经排除或暂不采用的方向。

尝试	观察结果	当前决定
只校正 S2 漂移时间	R_{68} 从约7.8% 恶化到约9.4%	不单独使用；需要与 S1 响应共同处理
只校正 S1 或 S2 的空间响应	两种划分下均差于 A0 raw	不把单通道“更平坦”误当成组合能量更优
A4 后增加 fileNumber 线性项	一处略好、一处变差，文件响应也未稳定下降	不采用，避免学习采集编号
把拟合 σ/μ 当主结果	3/4 条件被 GOF 拒绝	只作条件诊断，正式使用分位数宽度
按事件残差删掉难看事件	会直接收窄评价样本，制造选择偏差	完全不做；4500 个事件全部保留

这些负结果带来的实际进展

1. 研究重点从“把每条通道各自变平”转向“优化两条通道联合后的能量响应”。

2. 研究重点从“继续拟合 fileNumber 漂移”转向“处理仍然明显的二维位置残余”。

3. 评价口径从“光滑峰拟合的单个 σ ”转向“全事件 R_{68}/R_{90} + 文件分组 OOF + 尾部”。

为什么要在报告里保留失败项？

如果只保留最终最好数字，读者无法判断结果是否来自反复试错后的挑选，也无法复现为什么最终选择 A4。负结果让“没有用什么、为什么没有用”变得可审计，也是独立探索区别于事后包装的重要部分。

当前模型选择状态

主方案：A4 联合校正，结构简单、物理含义清楚、跨划分稳定。

冻结候选：challenger 的 dt_r2_then_xy，数值改善更大，等待共同基线和独立 run 盲测。

未采用：A1–A3 单边校正、A5 文件项和高斯核心 headline。

11 最终结论：我们已经做到什么

已经直接观察到： 两条管线在两种按文件分组的 OOF 检验中同时改善 R_{68} 与 R_{90} ，且连续文件块的五个外折全部改善。

已经得到条件统计支持： 1000 次冻结 OOF 文件 bootstrap 的八个改善区间均不跨零；A4 径向响应峰峰变化约减半。

当前可作出的选择： 采用 A4 作为可解释主方案，保留 challenger 为冻结候选；正式结果使用全事件非参数宽度。

仍未被证明： 绝对 MeV 能标、真实物理峰分辨率、跨 run 泛化，以及相对既有重建方法的优越性。

可以在阶段汇报中直接使用的准确结论

在 run10972 的 4500 个上游标量事件上，联合通道响应校正 A4 和嵌套 basic challenger 均在两种按 fileNumber 分组的 OOF 评价中缩窄了全事件 R_{68} 与 R_{90} 。更严格的连续文件块检验中，A4 的 R_{68} 从7.893% 降至6.779%，challenger 从其自身基线的8.125% 降至5.973%；两者五个外折全部改善。文件级条件 bootstrap 区间均不跨零，但结果仍需独立 run 和更清楚的上游选择条件下盲测。

下一阶段按优先级执行

1. 取得更合适的验证数据：至少一个独立 run，最好包含未作未知 $E > 2 \text{ MeV}$ 预选或选择条件完整可行的样本。
2. 固定公平比较协议：统一 raw 基线，预先冻结 A4、challenger、指标和文件划分，再在新数据上一次性解盲。
3. 补齐物理元数据：确认源类型、线能量、增益、选择条件、S1/S2 定义及采集状态，才能转向绝对能标和真实峰分辨率。
4. 继续研究二维残余：优先检查边缘区域与局部 x, y 响应，限制模型自由度，并始终保留连续文件块 OOF 检验。

最后一句话

我们已经得到一个可复现、无事件删选、按文件样本外验证且方向稳定的相对能量重建改善；我们还没有得到可以脱离当前预选 run 宣称的最终物理分辨率。把这两句话同时说清楚，就是当前阶段最可靠的成果。

结果来源

数值取自 channel_physics_outputs/ 与 basic_matrix_outputs/ 中的 OOF 结果表、逐折指标、响应诊断、文件 bootstrap 汇总和峰形 GOF JSON。所有结果均由现有分析产物直接汇总，没有对原始 TXT 做覆盖或回写。